3. AB = 6செமீ, $\angle B = 110^\circ$ மற்றும் AC = 9செமீ அளவுகளுள்ள ΔABC வரைந்து அதன் நடுக்கோட்டு மையத்தைக் குறிக்க.

4. PQ = 5 செமீ, PR = 6 செமீ மற்றும் $\angle QPR = 60^\circ$ அளவுகளுள்ள ΔPQR வரைக. மேலும் நடுக்கோட்டு மையத்தைக் குறிக்கவும்.

5. PQ = 7 செ.மீ., QR = 8 செமீ மற்றும் PR = 5 செமீ என்ற அளவுகளைக் கொண்ட ΔPQR வரைந்து அதன் குத்துக்கோட்டு மையம் காண்க.

6. 6.5 செமீ பக்க அளவுகளைக் கொண்ட சமபக்க முக்கோணம் வரைக. அம்முக்கோணத்திற்குக் குத்துக்கோடு மையம் காண்க.

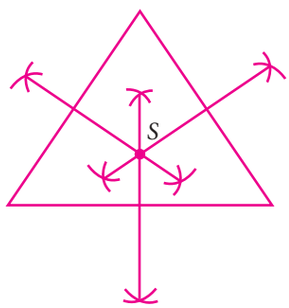
7. $AB = 6$ செமீ, $\angle B = 110^\circ$ மற்றும் $BC = 5$ செமீ என்ற அளவுகளை உடைய ΔABC வரைந்து அதன் குத்துக்கோடு மையம் காண்க.

8. PQ =4.5 செமீ, $QR = 6$ செமீ மற்றும் $PR = 7.5$ செமீ என்ற அளவுகளை உடைய செங்கோண ΔPQR வரைந்து அதன் குத்துக்கோட்டு மையம் காண்க.

4.7.3 முக்கோணத்தின் சுற்றுவட்டமையம் வரைதல் (Construction of the Circumcentre of a Triangle)

சுற்றுவட்டமையம் (Circumcentre)

ஒரு முக்கோணத்தின் சுற்றுவட்டமையம் என்பது அம்முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களின் மையக் குத்துக்கோடுகளும் சந்திக்கும் புள்ளியாகும். இதனை "S" எனக் குறிப்போம்.



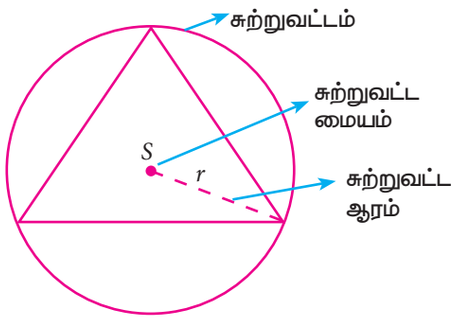
படம். 4.90

சுற்றுவட்டம் (Circumcircle)

ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று உச்சிப்புள்ளிகள் வழியே சுற்றுவட்ட மையத்தை (S) மையமாகக்கொண்டு செல்லும் வட்டம் சுற்றுவட்டம் எனப்படும்.

சுற்றுவட்ட ஆரம் (Circumradius)

சுற்று வட்ட மையம் S –க்கும் முக்கோணத்தின் ஏதேனும் ஓர் உச்சிப்புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு சுற்றுவட்ட ஆரம் எனப்படும்.



படம். 4.91

செயல்பாடு 11

நோக்கம் காகித மடிப்பைப் பயன்படுத்தி ஒரு கோட்டுத்துண்டின் மையக் குத்துக்கோட்டைக் காணுதல்.

செய்முறை ஒரு காகிதத்தை மடித்து PQ என்ற கோட்டுத்துண்டை உருவாக்குவோம். P என்ற புள்ளி Q இன் மீது பொருந்துமாறு மீண்டும் காகிதத்தை மடிக்கும்போது கிடைக்கும் கோட்டுத்துண்டு RS ஆகும். RS என்பது PQ இன் மையக்குத்துக்கோடு ஆகும்.

4-Geometry_TM.indd 189 02/12/2022 20:58:40